

Unidad 9

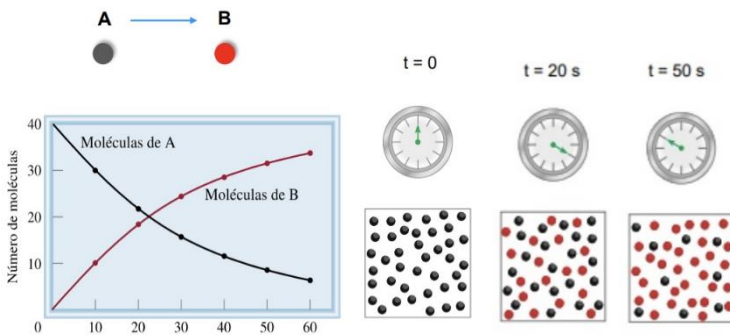
Clase 20: Cinética y Equilibrio químico.

Cinética Química: La cinética química es el área de la química que se ocupa del estudio de la velocidad, o rapidez, con la que ocurren las reacciones químicas.

La palabra cinética se refiere a movimiento o cambio. En química cinética se refiere a la rapidez de reacción.

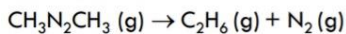
Velocidad de una reacción química

En una reacción química, a medida que el tiempo avanza, la concentración de los reactantes disminuye y la de los productos aumenta.



Rapidez de reacción: Cambio en la concentración de reactivo(s) o producto(s) en un intervalo de tiempo. Se estima generalmente en unidades de M/s o M. s⁻¹ (cambio de concentración molar por intervalo de tiempo en segundos).

Para esta reacción:



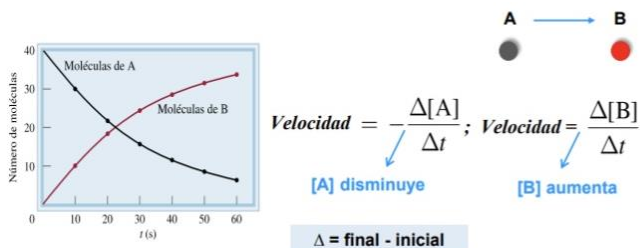
La rapidez se define como:

$$r = \frac{\Delta[C_2H_6]}{\Delta t}$$

$$\Delta[C_2H_6] = [C_2H_6]_f - [C_2H_6]_i$$

$$\Delta t = t_f - t_i$$

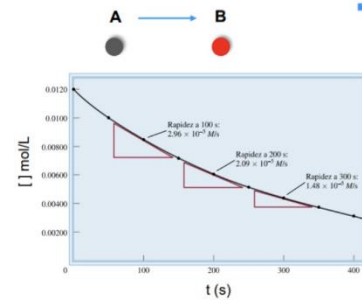
La velocidad de reacción se expresa en términos del cambio en la concentración en cuanto al tiempo. Para la reacción:



$\Delta[A]$ y $\Delta[B]$: cambios en la concentración (mol/L) en determinado periodo Δt .

La velocidad o rapidez de una reacción se expresan s re como una cantidad positiva.

Cambios de velocidad con el tiempo.

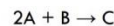


- **Velocidad o rapidez media o promedio:** Velocidad de aparición o desaparición de un compuesto en cierto intervalo de tiempo.

$$\frac{[B] \text{ en } t_2 - [B] \text{ en } t_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta[B]}{\Delta t}$$

- **Velocidad instantánea:** Velocidad en un momento específico de la reacción. Disminuye a medida que transcurre el tiempo.

Velocidad de una reacción y estequiometría.



¿Cuál es la rapidez de desaparición de A respecto a B?

$$Velocidad = -\frac{\Delta[N_2]}{\Delta t} = -\frac{\Delta[HN_2]}{3 \Delta t} = \frac{\Delta[HN_3]}{2 \Delta t}$$



$$Velocidad = -\frac{\Delta[A]}{\Delta t} = \frac{\Delta[B]}{\Delta t}$$

$$Velocidad = \frac{1}{2} \frac{\Delta[A]}{\Delta t} = \frac{\Delta[B]}{\Delta t}$$

Coefficiente estequiométrico

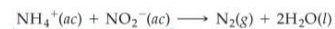
En general, para la reacción:



La velocidad puede expresarse como:

$$Velocidad = -\frac{1}{a} \frac{\Delta[A]}{\Delta t} = -\frac{1}{b} \frac{\Delta[B]}{\Delta t} = \frac{1}{c} \frac{\Delta[C]}{\Delta t} = \frac{1}{d} \frac{\Delta[D]}{\Delta t}$$

Ley de velocidad.



Número de experimento	Concentración inicial de NH_4^+ (M)	Concentración inicial de NO_2^- (M)	Velocidad inicial observada (M/s)
1	0.0100	0.200	5.4×10^{-7}
2	0.0200	0.200	10.8×10^{-7}
3	0.0400	0.200	21.6×10^{-7}
4	0.0600	0.200	32.4×10^{-7}
5	0.200	0.0202	10.8×10^{-7}
6	0.200	0.0404	21.6×10^{-7}
7	0.200	0.0606	32.4×10^{-7}
8	0.200	0.0808	43.3×10^{-7}

La velocidad de reacción depende la concentración de los reactivos

$$Velocidad = k[NH_4^+][NO_2^-]$$

Ecuación de velocidad

Constante de velocidad

Esta ley expresa la relación de la velocidad de una reacción con la constante de velocidad y la concentración de los reactivos, elevados a alguna potencia.

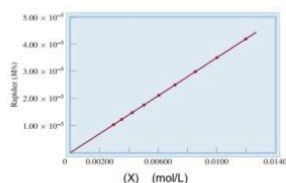


Expresión de la ley de la velocidad:

$$\text{Velocidad} = k [A]^x [B]^y$$

Constante de velocidad

donde x y y son números enteros pequeños determinados experimentalmente.



La constante de velocidad (k), es una constante de la proporcionalidad entre la velocidad de la reacción y la concentración de los reactivos.

Orden de reacción.

Los órdenes de reacción son los exponentes de cada una de las concentraciones en la ecuación de velocidad y especifican las relaciones entre las concentraciones de los reactivos y la rapidez de la reacción.



Orden general de reacción: Es la suma de las potencias (órdenes) a las cuales aparecen elevadas las concentraciones de todos los reactivos en la ley de velocidad.

$$V = k [A][B]^2 \quad \begin{matrix} x=1 \\ y=2 \end{matrix}$$

La suma de x e y nos da el orden global de la reacción:

Tercer orden global

$$\text{Orden general de la reacción} = 1 + 2 = 3$$

- ¿Qué pasa si $y = 0$, $x = 1$?

$$V = k [A]^0 [B]$$

El exponente cero indica que la velocidad de esta reacción es **independiente** de la concentración de A , **no** significa que el orden global sea cero.

$$V = k [B] \quad \text{La velocidad de reacción solo depende de la concentración de B}$$



El orden de una reacción también puede ser fraccionario

En general...

- Las leyes de velocidad siempre se determinan en forma experimental. A partir de las concentraciones de los reactivos y de la rapidez inicial es posible determinar el orden de una reacción y, por tanto, la constante de rapidez de la reacción.
- El orden de una reacción siempre se define en términos de las concentraciones de los reactivos (no de los productos).
- El orden de un reactivo no está relacionado con el coeficiente estequiométrico del reactivo en la reacción global balanceada.

Magnitudes y unidades de las constantes de velocidad.

Una regla general es que un valor grande de k ($\sim 10^9$ o mayor) significa una reacción rápida y un valor pequeño de k (10 o menor) indica una reacción lenta.

Unidades de la constante de velocidad dependen del orden general de reacción de la ley de velocidad. Por ejemplo, en una reacción que es de segundo orden general, las unidades de la constante de velocidad deben cumplir la ecuación:

$$\text{Unidades de velocidad} = (\text{unidades de } k) (\text{unidades de concentración})^2$$

$$\text{Unidades de la constante de velocidad} = \frac{\text{Unidades de velocidad}}{(\text{Unidades de concentración})^2}$$

$$\text{Unidades de la constante de velocidad} = \frac{M/s}{M^2} = M^{-1}s^{-1}$$

- Reacciones de orden global 1 $\rightarrow V = k[A]$

$$\text{Unidades de } k = \frac{\text{Unidades de velocidad}}{\text{Unidades de concentración}} = \frac{M/s}{M} = s^{-1}$$

- Reacciones de orden global 2 $\rightarrow V = k[A]^2$

$$\text{Unidades de } k = \frac{\text{Unidades de velocidad}}{(\text{Unidades de concentración})^2} = \frac{M/s}{M^2} = M^{-1}s^{-1} = L \cdot mol^{-1}s^{-1}$$

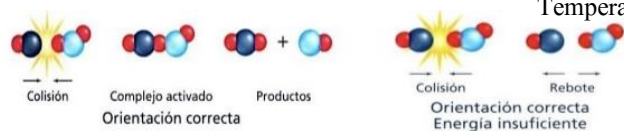
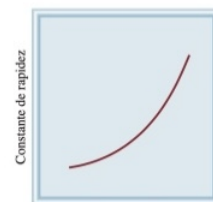
- Reacciones de orden global 3 $\rightarrow V = k[A]^2[B]$

$$\text{Unidades de } k = \frac{\text{Unidades de velocidad}}{(\text{Unidades de concentración})^3} = \frac{M/s}{M^3} = (M^2)^{-1}s^{-1} = L^2 \cdot mol^{-2}s^{-1}$$

Dependencia de las k respecto a la E_a y la temperatura.

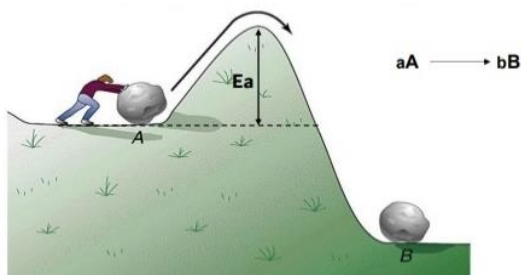
Las velocidades de la mayoría de las reacciones químicas aumentan conforme se incrementa la temperatura.

Las velocidades de reacción se ven influidas por las concentraciones de los reactivos y por la temperatura. El modelo de colisiones, basado en la teoría cinética molecular explica estos dos efectos en el nivel molecular.



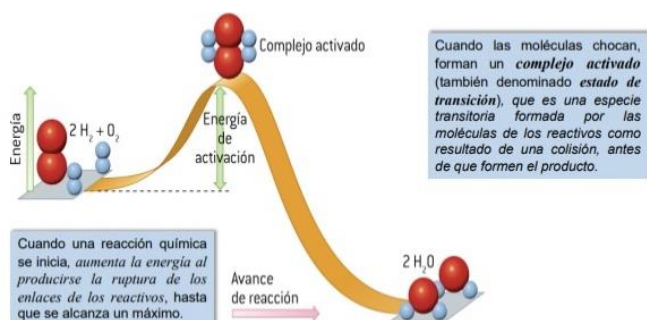
Para que una reacción se lleve a cabo, se necesita más que una simple colisión. En la mayoría de las reacciones, solo una fracción mínima de colisiones origina una reacción.

Energía de activación (Ea): Es la energía mínima requerida para iniciar una reacción química, su valor varía de una reacción a otra.

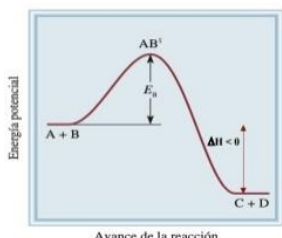


Las moléculas requieren una cierta cantidad mínima de energía para romper los enlaces existentes durante una reacción química. Puede pensarse en la Ea como una barrera que evita que reaccionen las moléculas menos energéticas.

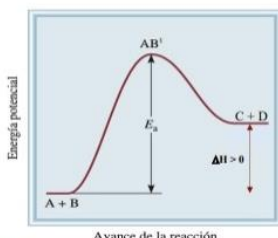
Diagramas de reacción: Representaciones gráficas que muestran los cambios de energía potencial a medida que los reactivos se van convirtiendo en productos.



Para la reacción:



Si los productos son más estables (menos energía potencial) que los reactivos, la reacción se verá acompañada por liberación de calor (reacción exotérmica).



Si los productos son menos estables (mayor energía potencial) que los reactivos, la mezcla de reacción absorberá calor de los alrededores (reacción endotérmica).

La ecuación de Arrhenius

La dependencia de la constante de velocidad de una reacción con respecto a la temperatura se expresa mediante la ecuación de Arrhenius:

$$k = Ae^{-E_a/RT}$$

A: factor de frecuencia

Ea: energía de activación (kJ/mol)

R: constante universal de los gases (8.314 J/k. mol)

La constante de velocidad (k) disminuye cuando aumenta la energía de activación (Ea) y aumenta con el incremento de la temperatura.

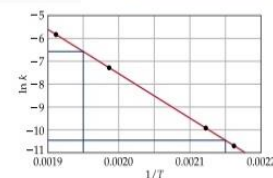
La ecuación se expresa de una forma más útil aplicando el logaritmo natural en ambos lados:

$$k = Ae^{-E_a/RT} \Rightarrow \ln k = \ln Ae^{-E_a/RT} \Rightarrow \ln k = \ln A - \frac{E_a}{RT}$$

$$\ln k = \left(-\frac{E_a}{R}\right)\left(\frac{1}{T}\right) + \ln A$$

$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$

$$y = mx + b$$



La gráfica de $\ln k$ contra $1/T$ da una línea recta cuya pendiente m es igual a $-E_a/R$ y cuya intersección b con la ordenada (el eje y) es $\ln A$.

Se puede obtener una ecuación que relaciona las constantes de rapidez k_1 y k_2 a las temperaturas T_1 y T_2 puede utilizarse para calcular la energía de activación o para encontrar la constante de rapidez a otra temperatura, si se conoce la energía de activación.

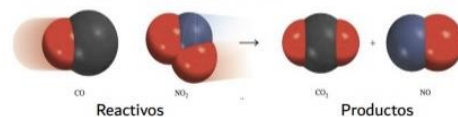
$$\ln k_1 = \ln A - \frac{E_a}{RT_1}$$

$$\ln \frac{k_1}{k_2} = \frac{E_a}{R} \left(\frac{T_1 - T_2}{T_1 T_2} \right)$$

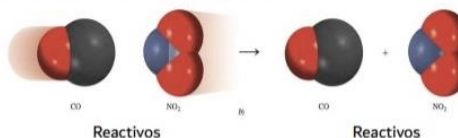
$$\ln k_2 = \ln A - \frac{E_a}{RT_2}$$

Orientaciones moleculares

Colisión eficaz, generación de productos



Colisión no eficaz, no formarán productos



Para las reacciones sencillas (reacciones entre átomos), se iguala el factor de frecuencia (A) en la ecuación de Arrhenius, con la frecuencia de las colisiones entre las especies reactivas.

$$k = Ae^{-E_a/RT}$$

Factor de frecuencia

Para reacciones más complejas también debemos considerar el “factor de orientación”, es decir, cómo se orientan unas con otras las moléculas reactivas. Para cuantificar el factor de orientación, se modifica la ecuación a:

$$k = pAe^{-E_a/RT}$$

Factor de orientación

El factor de orientación no tiene unidades; su valor va de 1 para reacciones que involucran átomos como $I + I \rightarrow I_2$ a 10^{-6} o menos para reacciones que involucran moléculas.

Unidad 9

Clase 21: Cinética y Equilibrio químico.

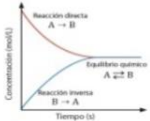
Reacciones irreversibles: Reacción que transcurre en una sola dirección o sentido.

Reactantes $\rightarrow$ Productos

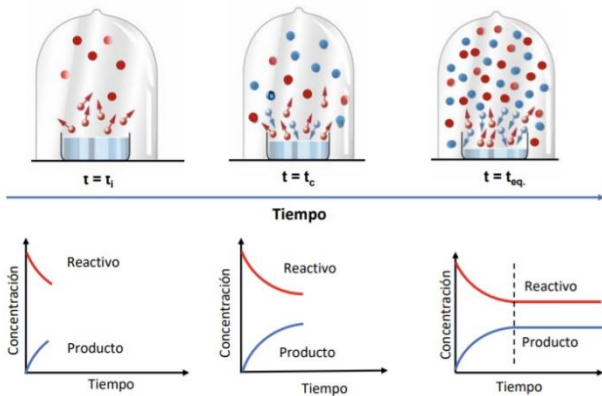


Reacciones reversibles: Reacción que puede ocurrir en ambas direcciones.

Reactantes $\leftrightarrow$ Productos



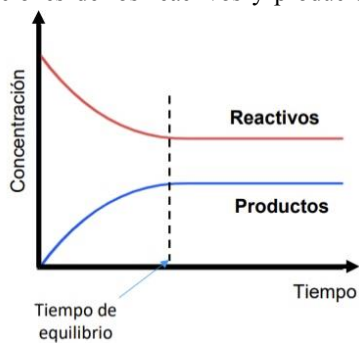
Reactantes $\rightleftharpoons$ Productos



Equilibrio físico: El equilibrio entre dos fases de la misma sustancia, porque los cambios que suceden son procesos físicos.



Equilibrio químico: Estado dinámico que se alcanza cuando las velocidades de la reacción directa e inversa se igualan, y las concentraciones de los reactivos y productos permanecen constantes.



Constante de equilibrio K:

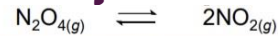


TABLA 14.1 El sistema $\text{NO}_2\text{-N}_2\text{O}_4$ a 25°C

Concentraciones iniciales (M)		Concentraciones de equilibrio (M)		Relación de las concentraciones de equilibrio	
$[\text{NO}_2]$	$[\text{N}_2\text{O}_4]$	$[\text{NO}_2]$	$[\text{N}_2\text{O}_4]$	$\frac{[\text{NO}_2]^2}{[\text{N}_2\text{O}_4]}$	$\frac{[\text{NO}_2]^2}{[\text{N}_2\text{O}_4]}$
0.000	0.670	0.0547	0.643	0.0851	4.65×10^{-3}
0.0500	0.446	0.0457	0.448	0.102	4.66×10^{-3}
0.0300	0.500	0.0475	0.491	0.0967	4.60×10^{-3}
0.0400	0.600	0.0523	0.594	0.0880	4.60×10^{-3}
0.200	0.000	0.0204	0.0898	0.227	4.63×10^{-3}

4.63×10^{-3}

$$K = \frac{[\text{NO}_2]^2}{[\text{N}_2\text{O}_4]} = 4.63 \times 10^{-3}$$

La ley de acción de masas: Establece que para una reacción reversible en equilibrio y a una temperatura constante, una relación determinada de concentraciones de reactivos y productos tiene un valor constante K (la constante de equilibrio).



Reacción reversible

$$K = \frac{[\text{C}]^c [\text{D}]^d}{[\text{A}]^a [\text{B}]^b}$$

Expresión de la constante de equilibrio

Productos

K es la constante de equilibrio de la reacción.

Reactivos

Características de una reacción en equilibrio

- Para que se establezca el equilibrio la velocidad de reacción directa e inversa deben ser iguales.
- En el equilibrio, las concentraciones de los reactivos y productos no cambian en el tiempo.
- En el equilibrio, una relación específica de concentración es igual a una constante.
- El valor de K sólo depende de la temperatura.

La magnitud de la K de equilibrio



Reactantes

Productos



Reactivos

Productos

$K \gg 1$

Si $K \ll 1$, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda y favorecerá a los reactivos.



Reactantes

Productos



Reactivos

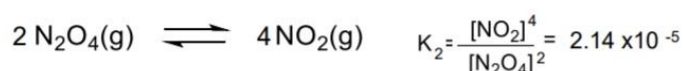
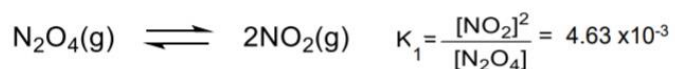
Productos

$K \ll 1$

Propiedades de la constante de equilibrio

- Cuando la ecuación de una reacción reversible se escribe en dirección opuesta, el valor de la constante de equilibrio es el inverso al valor de la constante de equilibrio original.

El valor de K depende de la estequiometría de la ecuación, si se duplica una ecuación química, la constante de equilibrio correspondiente será el cuadrado de su valor original; si se triplica la ecuación, la constante de equilibrio será el cubo del valor, y así sucesivamente.



$$K_2 = (K_1)^2 = (4.63 \times 10^{-3})^2 = 2.14 \times 10^{-5}$$

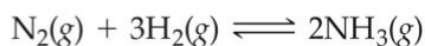
Factores que afectan el equilibrio

- Cambios en la concentración de reactivos o productos.
- Cambios en el volumen y presión del sistema.
- Cambios en la temperatura del sistema.
- Efecto de un catalizador.

Cambios en la concentración.

Si un sistema químico está en equilibrio y se aumenta la concentración de una sustancia en la mezcla, el sistema reacciona para consumir parte de esa sustancia. A la inversa, si se disminuye la concentración de una sustancia, el sistema reacciona para producir parte de esa sustancia.

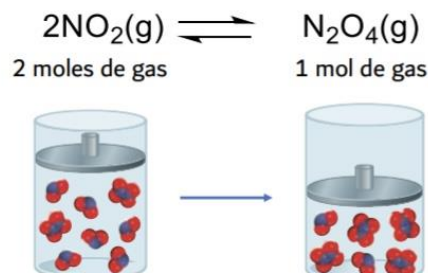
Para el siguiente sistema en equilibrio:



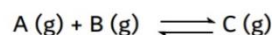
- Adición N_2 $\longrightarrow$ (Productos)
- Eliminación de NH_3 $\longrightarrow$ (Productos)
- Adición de NH_3 $\longleftarrow$ (Reactivos)

Cambios en el volumen y la presión del sistema.

Reducir el volumen (aumento de presión) de una mezcla gaseosa en equilibrio provoca que el sistema se desplace en la dirección que mantenga el menor número de moles de gas.



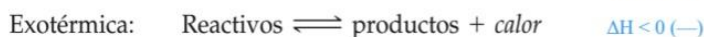
En conclusión:



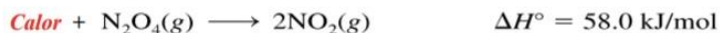
Cambio		Desplazamiento del Equilibrio
Aumento presión	$\longrightarrow$	Hacia lado con menos moles de gas
Disminución presión	$\longleftarrow$	Hacia lado con más moles de gas
Aumento volumen	$\longleftarrow$	Hacia lado con más moles de gas
Disminución volumen	$\longrightarrow$	Hacia lado con menos moles de gas

Cambios en la temperatura del sistema.

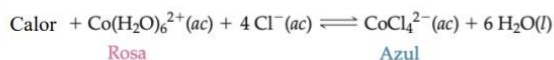
Conviene tratar el calor como una sustancia mas del sistema.



Por ejemplo:



$\Delta H > 0$, reacción endotérmica



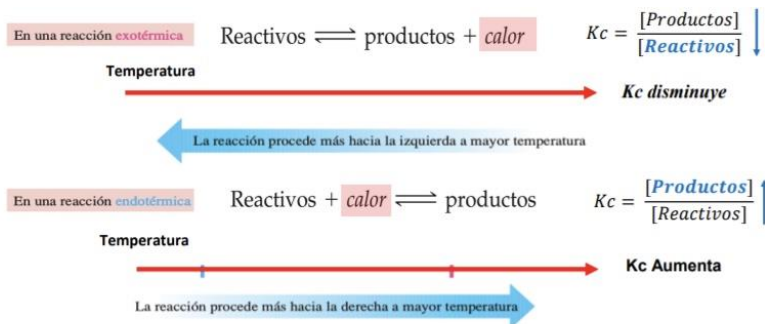
Enfriar

"Eliminar calor": la reacción se desplace hacia la izquierda para disminuir la concentración de CoCl_4^{2-} azul y aumentar la concentración de $\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}$ rosa.

Calentar

"Agregar calor": la reacción se desplace hacia la derecha para incrementar la concentración de CoCl_4^{2-} azul y disminuir la concentración de $\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}$ rosa.

En equilibrio, están presentes cantidades significativas de $\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}$ rosa y CoCl_4^{2-} azul; la disolución es color violeta



Los valores de K_c de reacciones exotérmicas disminuyen con el incremento de T .
 Los valores de K_c de reacciones endotérmicas aumentan con el incremento de T .
 Ningún otro estrés modifica el valor de K_c .

Efecto de un catalizador

La adición de un catalizador a un sistema aumenta la velocidad de la reacción directa e inversa en la misma magnitud, pero no modifica la constante de equilibrio, y tampoco la posición del sistema en equilibrio.

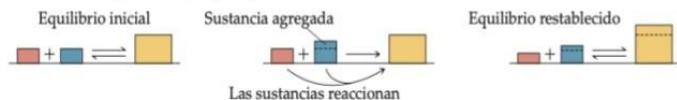
En resumen

Principio de Le Châtelier

Si un sistema en equilibrio se perturba por un cambio en la **concentración, presión o temperatura**, el sistema desplazará su posición de equilibrio de tal forma que contrarreste el efecto de la perturbación.

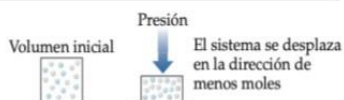
Concentración: Agregar o eliminar un reactivo o producto

Si una sustancia se agrega a un sistema en equilibrio, el sistema reacciona para consumir parte de la sustancia. Si una sustancia se elimina de un sistema, este reacciona para producir más cantidad de dicha sustancia.



Presión: La presión cambia por un cambio en el volumen

A temperatura constante, la reducción del volumen de una mezcla en equilibrio gaseoso causa que el sistema se desplace en la dirección que reduce el número de moles del gas.



Temperatura:

Si se aumenta la temperatura de un sistema en equilibrio, el sistema reacciona como si se hubiera agregado un reactivo a una reacción endotérmica o un producto a una reacción exotérmica. El equilibrio se traslada hacia la dirección que consume el "exceso de reactivo", a saber, el calor.

